PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA



20 de outubro de 2026

Palestrante: Engª Rosângela C. M. de Carvalho

Nós estamos em perigo e somos o perigo, mas podemos ser a solução

Frase da reunião da ONU no dia do Meio Ambiente – 05/06/2024

Mudanças Climáticas e seus efeitos em relação à água



Escassez de Água

Diminuição das chuvas e a alteração dos padrões de precipitação



Poluição das Águas Superficiais

Aumento nas temperaturas pode afetar a qualidade da água



Aumento de Eventos Climáticos Extremos

Tempestades mais intensas e inundações podem causar o carreamento de poluentes para fontes de água



Aquecimento Global e Disseminação de doenças

O aumento das temperaturas pode favorecer a propagação de doenças transmitidas pela água.

UCCW PSA Profª Roseane Souza

ONU - Resolução A/RES/64/292

A ONU na Assembleia geral em 2010 declarou:

“A água limpa e segura e o saneamento, é um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os direitos humanos.”

OMS

“Todas as pessoas, em quaisquer estágios de desenvolvimento e condições sócio-econômicas têm o direito de ter acesso a um suprimento adequado de água potável e segura”.

O que é água segura?





ÁGUA SEGURA: DIREITO À SAÚDE

O que é água segura para OMS

“Segura”, neste contexto, refere-se a uma oferta de água que não representa um risco significativo à saúde, que é de quantidade suficiente para atender a todas as necessidades domésticas, que estão disponíveis continuamente e que tenham um custo acessível.



Qualidade | **Quantidade** | **Continuidade** | **Cobertura** | **Custo**



Erro em tratamento deixa água de cidade inteira cor-de-rosa no Canadá. Uma falha em válvula e entrou permanganato de potássio no reservatório.



UCCW PSA – Profª Roseane Souza

Níveis mínimos de acesso à água

Comunicado da ONU sobre o direito humano à água e saneamento, os níveis mínimos de acesso à água devem ser compreendidos da seguinte forma:

1. **Suficiente:** o acesso à água entre 50 e 100 litros por pessoa ao dia.
2. **Segura:** água livre de microrganismos, substâncias químicas e ameaças radiológicas.
3. **Aceitável:** água deve estar sem sabor, cor e cheiro.
4. **Acessível:** a menos de 1.000 metros do lar e com tempo de coleta não superior a 30 minutos por dia.
5. **Preços razoáveis:** custo do serviço não deve exceder 5% da renda



Famílias sem acesso à água

UCCW PSA – Profª Roseane Souza

LEGISLAÇÕES

LEGISLAÇÃO – Portaria GM/MS 888/2021

Portaria GM/MS Nº888/2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;

O tema "Plano de Segurança da Água", está contemplado na Portaria GM/MS 888/21 Capítulo VIII - Disposições Finais e Transitórias no seguinte contexto:

Art. 48.

Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, os responsáveis pelo SAA (sistema de abastecimento de água para consumo humano) ou SAC (solução alternativa coletiva) e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a correção das não conformidades.

Art. 49.

A Autoridade de Saúde Pública poderá exigir dos responsáveis por SAA e SAC a elaboração e implementação de Plano de Segurança da Água (PSA), conforme a metodologia e o conteúdo preconizados pela Organização Mundial de Saúde ou definidos em diretrizes do Ministério da saúde, para fins de gestão preventiva de risco à saúde.

LEGISLAÇÃO – Portaria GM/MS 888/2021

Art. 50

É facultado ao responsável por SAA ou SAC solicitar à autoridade de saúde pública alteração dos parâmetros monitorados e da frequência mínima de amostragem, mediante apresentação de:

I -

histórico mínimo de dois anos de monitoramento da qualidade da água bruta, tratada e distribuída, considerando o plano de amostragem estabelecido neste Anexo; e

II -

PSA, conforme Art. 49.

§ 1º

A autoridade de saúde pública deve emitir parecer sobre a solicitação prevista no caput deste Artigo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, com base em análise fundamentada nos documentos referidos nos incisos I e II deste artigo.

§ 2º

As alterações do plano de amostragem autorizadas pela autoridade de saúde pública terão validade máxima de dois anos, podendo ser suspensa caso ocorram alterações na bacia hidrográfica ou nos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que justifiquem.

LEGISLAÇÃO – Portaria GM/MS 888/2021

§ 3º

Para renovação da autorização prevista no caput deste artigo, o responsável por SAA ou SAC deverá encaminhar à autoridade de saúde pública a solicitação de renovação acompanhada da revisão do PSA.

§ 4º

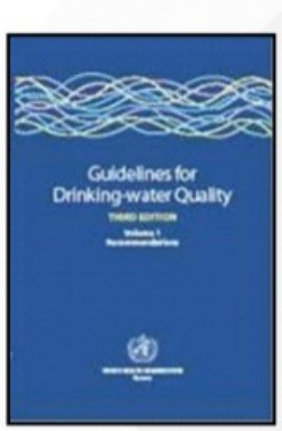
A autoridade de saúde pública deve emitir parecer sobre a solicitação de renovação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com base na análise da revisão do PSA.

§ 5º

Quando observada a não implementação do PSA por parte do responsável por SAA ou SAC, será exigido o cumprimento integral do plano de amostragem estabelecido neste Anexo.

PSA – PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA

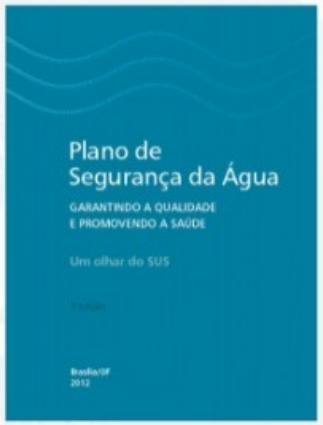
Publicações sobre PSA













NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR 17080

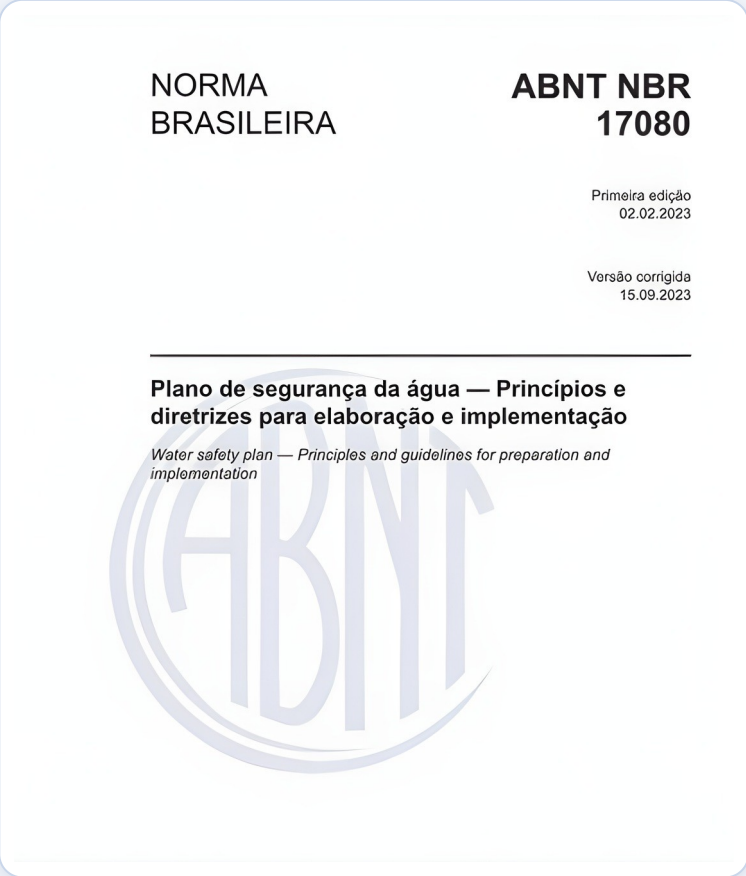
Primeira edição
02.02.2023

Versão corrigida
15.09.2023

Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação

Water safety plan — Principles and guidelines for preparation and implementation

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR - 2023



NORMA
BRASILEIRA

**ABNT NBR
17080**

Primeira edição
02.02.2023

Versão corrigida
15.09.2023

Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação

Water safety plan — Principles and guidelines for preparation and implementation

Norma Brasileira ABNT NBR 17080 de 2023

Esta Norma apresenta os requisitos para elaboração, implementação e avaliação de planos de segurança da água com finalidade de assegurar o fornecimento de água segura e potável, por meio de um enfoque de avaliação e gestão de risco desde o manancial ou fonte até o ponto de consumo, independentemente do seu porte e das tecnologias de tratamento utilizadas.

Conceito de PSA

Planos de Segurança da Água (PSA), segundo a ABNT NBR 17080:

Documento, baseado na metodologia integrada de avaliação e gestão de riscos que englobe todas as etapas do abastecimento de água desde o manancial até o ponto de consumo, visando desenvolver medidas de controle para assegurar o fornecimento de água segura.

Definição segundo a OMS, Plano de Segurança da Água é uma ferramenta de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde, associados aos sistemas de abastecimento de água, desde a captação até o consumidor (Ministério da Saúde, 2012)

VISÃO GERAL DO PSA

Por que precisamos do PSA?

- Redução de riscos de incidentes, que possam resultar em algum tipo de dano ao consumidor;
- Identificação de perigos e Pontos de controle críticos em sistemas de abastecimento de água;
- Orientação para o desenvolvimento e implantação de ações de controle e de monitoramento;
- Baixa capacidade para o alerta rápido da população, em casos de contaminação da água
- Risco epidemiológico: probabilidade de ocorrência de um evento ou agravo relacionado à saúde
- As empresas tem foco nos custos e também querem garantir a reputação e credibilidade (imagem)
- Mecanismos eficientes de alerta e resposta, regionais e/ou globais, acesso à informação e o apoio técnico e logístico,

Benefícios do PSA

- Identificar perigos e riscos antecipando problemas mais sérios;
- Compreensão mais clara dos papéis e responsabilidades;
- Orientar as decisões sobre investimentos, priorizando os recursos limitados de forma mais eficaz;
- Claro direcionamento e justificativa de investimento com base no risco;
- Reduzir custos no tratamento, tais como quantidade de análises, excesso de produtos químicos;
- Aumentar a eficiência dos processos através da sistematização de documentos e procedimentos operacionais existentes;
- Garantir o atendimento dos padrões de qualidade de água conforme a legislação vigente;
- Manter o sistema de abastecimento atualizada em relação aos novos desafios em relação à qualidade da água;
- Confiabilidade dos consumidores garantindo a Imagem do sistema de abastecimento de água;
- Profissionais mais qualificados;
- Água Segura.

Quem poderá solicitar o seu Plano de Segurança da Água?

Agência Reguladora de Saneamento

Pode exigir PSA para garantir a conformidade dos serviços de abastecimento. Por exemplo: ARSESP

Órgãos Ambientais

Podem requerer PSA para prevenir impactos ambientais no abastecimento. Por exemplo: CETESB

Comitês de Bacia

Autorizados a solicitar PSA para manter a integridade hídrica. Por exemplo: Comitê PCJ - Comitês da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Ministério Público

Pode solicitar o PSA para assegurar a saúde pública e ambiental. Por exemplo: MPSP

Vigilância em Saúde (Sanitária/Ambiental)

Pode pedir o PSA para supervisionar e proteger a qualidade da água para garantia da saúde pública. Por exemplo: Vigilância Sanitária do Estado.

Comentário da Profª Roseane Maria Garcia Lopes de Souza

VISÃO GERAL DO PSA

Recomendações da OMS

5 Etapas fundamentais para segurança da água

- Objetivos baseados em proteção da saúde pública

Plano de segurança da água

- Avaliação do sistema
- Monitoramento operacional
- Planos de gestão

- Sistema de vigilância independente

Entidades responsáveis em cada Etapa

Autoridades de Saúde

Entidades Gestoras de Sistemas de Abastecimento

Entidades Reguladoras

Metodologia para o PSA

- Deve abordar todos os componentes de abastecimento de água
- Irá variar em complexidade de acordo com a situação

Objetivos:

- Minimizar contaminação da fonte de água
- Reduzir ou eliminar a contaminação por tratamento
- Evitar a contaminação durante o armazenamento, distribuição e manuseio

- Pontos-chave de controle são conhecidos e monitorados efetivamente

Não necessitam de recomeçar:

- Aproveitar os procedimentos existentes
- Melhoria contínua com experiência transparente e compartilhada com todas as partes

Requisitos para fazer o PSA

- Compromisso da Gestão
- Equipe de PSA adequada
- Pessoal competente e treinado
- Cultura organizacional “assertiva”

ESCASSEZ DE ÁGUA:

Problemas enfrentados hoje

- Necessidade de buscar água em mananciais cada vez mais distantes
- Exploração de poços;
- Mananciais degradados apresentam riscos potenciais à população em decorrência de sua utilização
- População tem a tendência de buscar água não seguras quando a escassez se apresenta ou a água apresenta condições organolépticas não satisfatória para o consumidor, embora esteja potável.
- O lançamento de efluentes domésticos e industriais comprometem os recursos de água disponíveis.

Desafios e suas Consequências

Temos cerca de 204 milhões de substâncias orgânicas e inorgânicas catalogadas (*), fazendo com que os processos naturais não sejam capazes de atenuar os impactos gerados, sendo que muitas dessas substâncias estão disponíveis comercialmente (mercados, farmácias,...);

Com o tempo, estamos tendo que buscar tratamentos de efluentes domésticos e industriais cada vez mais complexos e caros para tentar driblar os mais variados tipos de compostos químicos gerados todos os dias;

Dificuldades para atender as novas exigências legais no tratamento de água, desde à execução dos monitoramentos exigidos, assim como a qualidade dos mananciais que vem sendo contaminado com produtos agrotóxicos e outras substâncias de indústrias, as quais não são fiscalizadas pelas dificuldades diversas dos órgãos competentes.

(*) https://www.cas.org/cas-data/cas-registry

Desafios do PSA

Apoio da liderança no Plano de Segurança da água é fundamental;

Equipe treinada, com disponibilidade de tempo e com conhecimento da área de atuação (qualificada);

Comunicação eficaz;

Estabelecer metas e prazos que realmente a equipe possa atender;

Conseguir identificar todos ou os principais perigos e riscos, fazendo as devidas justificativas;

Incerteza na avaliação de risco ou inconsistência;

Estabelecer limites críticos, a fim de proteger a operação e garantir que água não saia do padrão de potabilidade;

Montar e concluir os planos de ação

Assegurar recursos financeiros.

OBRIGADA

Engª Rosângela Cássia Martins de Carvalho
E-mail: rosangela.sabesp@hotmail.com
Whatsapp: (11)999357764